

ĐỀ THI ĐGNL VÀO LỚP 6 TRƯỜNG NĂNG KHIẾU SƯ PHẠM NĂM 2026 – 2027

Đề được tổng hợp theo trí nhớ của học sinh

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Học sinh sử dụng dữ kiện dưới đây trả lời Câu 1; Câu 2; Câu 3

Thận mỗi ngày lọc được khoảng 1500 l máu. Máu qua thận được lọc sạch độc, nước, muối... ban đầu thận lọc được nhiều nước, khoảng 180 l nước tiểu đầu. Nhưng cơ thể sẽ hấp thu lại và thải ra khoảng 1,5 l nước tiểu. Thể tích máu trong cơ thể người là 5 l.

Câu 1. Hỏi trung bình mỗi giờ thận lọc được bao nhiêu lít máu?

Hướng dẫn

Mỗi giờ thận lọc được số lít máu là: $1500 : 24 = 62,5$ (lít)

Câu 2. Cần bao nhiêu thời gian (phút) để thận lọc được toàn bộ máu trong 1 lần.

Hướng dẫn

Cơ thể người có 5 lít máu, thận cần số giờ để lọc toàn bộ máu trong 1 lần là:

$5 : 62,5 = 0,08$ (giờ) = 4,8 phút

Câu 3. Phần được cơ thể hấp thụ lại ở nước tiểu đầu chiếm bao nhiêu phần trăm (làm tròn đến hàng đơn vị)

Hướng dẫn

Phần được cơ thể hấp thụ lại ở nước tiểu đầu chiếm số phần trăm là:

$(180 - 1,5) : 180 \times 100\% = 99\%$

Câu 4. Có sáu bạn An, Bình, Hạnh Phúc, Việt Nam chơi một trò chơi. Mỗi bạn đánh với một bạn khác đúng một ván, nếu thắng được hai điểm, hòa thì mỗi người được một điểm, và thua thì không được điểm. An được 7 điểm, Bình và Phúc mỗi người 5 điểm, Việt được 3 điểm và Hạnh được 4 điểm. Hỏi Nam được mấy điểm?

Hướng dẫn

Tổng số ván cờ là: $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$ (ván)

Nếu 1 ván có thắng-thua, thì tổng số điểm là $2 + 0 = 2$ (điểm)

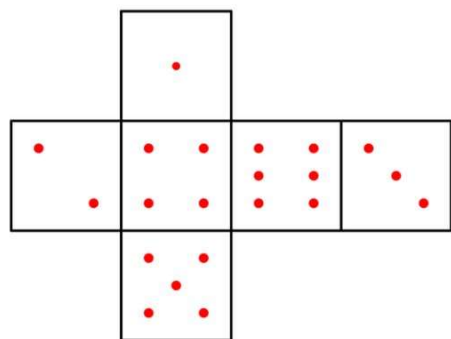
Nếu 1 ván có hòa-hòa, thì tổng số điểm là: $1 + 1 = 2$ (điểm)

Nên số điểm có được của 1 trận thắng - thua bằng số điểm của 1 trận hòa - hòa

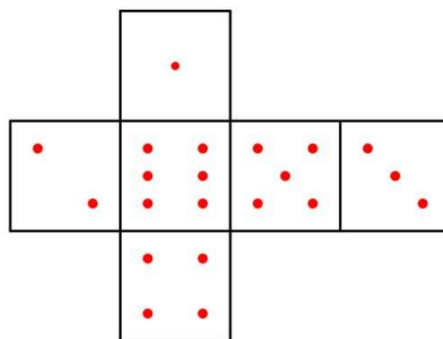
Tổng số điểm của cả 15 ván là: $15 \times 2 = 30$ (điểm)

Số điểm của Nam là: $30 - 7 - 5 - 5 - 4 - 3 = 6$ (điểm)

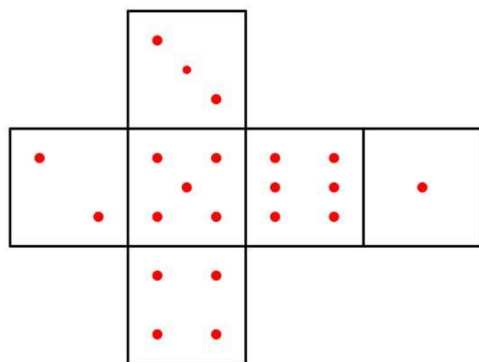
Câu 5. Một con xúc xắc tiêu chuẩn luôn có tổng số chấm ở 2 mặt đối diện là 7. Tìm xúc xắc đúng trong các hình dưới đây.



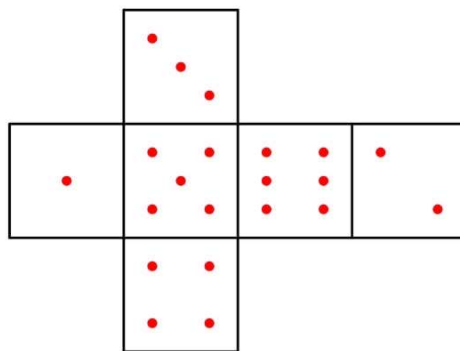
A



B



C



D

Đáp án: D

Câu 6. Chùa Một Cột, hay còn gọi là Liên Hoa Đài, là một biểu tượng kiến trúc nghệ thuật độc đáo của Việt Nam được xây dựng từ thời nhà Lý. Người ta vẽ lại mặt bằng của đài sen hình vuông trên một bản thiết kế với tỷ lệ 1 : 50. Trên bản thiết kế đó, cạnh của hình vuông được đo là 8 cm, hỏi độ dài thực tế cạnh của đài sen hình vuông đó là bao nhiêu mét?

Hướng dẫn

Độ dài thực tế của đài sen là: $8 \times 50 = 400$ (cm)

Đổi $400 \text{ cm} = 4 \text{ m}$

Câu 7. Một thùng cá tươi chứa 20 kg cá, trong đó lượng nước trong cá tươi chiếm 80% tổng khối lượng cơ thể cá. Sau khi đem phơi khô một thời gian, lượng nước trong cá lúc này còn 60%. Khối lượng cá sau khi phơi khô là bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn

Phần cá khô chiếm: $100\% - 80\% = 20\%$ (khối lượng cá)

Khối lượng phần cá khô là: $20 \times 20 : 100 = 4$ (kg)

Sau khi phơi, nước chiếm 60% nên phần cá khô chiếm:

$100\% - 60\% = 40\%$ (khối lượng cá)

Lúc này, 4 kg chính là 40% khối lượng cá sau khi phơi.

Vậy khối lượng cá sau khi phơi là: $4 : 40 \times 100 = 10$ (kg)

Phần cá khô chiếm: $100\% - 80\% = 20\%$ (khối lượng cá)

Khối lượng phần cá khô là: $20 \times 20 : 100 = 4$ (kg)

Sau khi phơi, nước chiếm 60% nên phần cá khô chiếm:

$100\% - 60\% = 40\%$ (khối lượng cá)

Lúc này, 4 kg chính là 40% khối lượng cá sau khi phơi.

Vậy khối lượng cá sau khi phơi là: $4 : 40 \times 100 = 10$ (kg)

Câu 8. Thực hiện phép tính sau: $11,11 + 12,12 + 13,13 + \dots + 19,19$

Hướng dẫn

$11,11 + 12,12 + \dots + 19,19$

$= (11 + 12 + \dots + 19) + (0,11 + 0,12 + \dots + 0,19)$

$= (11 + 12 + \dots + 19) + \left(\frac{11}{100} + \frac{12}{100} + \dots + \frac{19}{100} \right)$

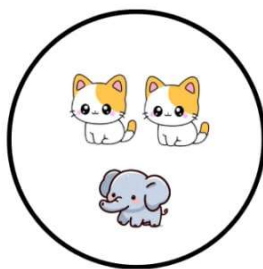
$= (11 + 12 + \dots + 19) + \frac{11 + 12 + \dots + 19}{100}$

$= 135 + \frac{135}{100}$

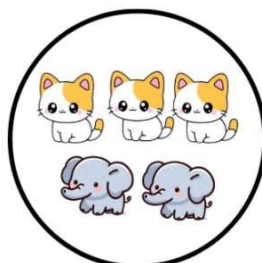
$= 135 + 1,35$

$= 136,35$

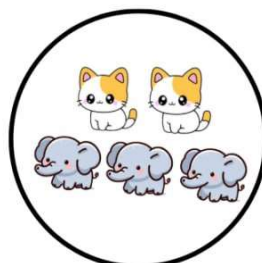
Câu 9. Hình thứ 26 có bao nhiêu con vật?



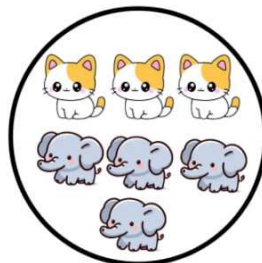
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

Hướng dẫn

Hình ở vị trí lẻ có 2 con mèo

Hình ở vị trí chẵn có 3 con mèo

Suy ra hình thứ 26 có 3 con mèo

Hình 1 có 1 con voi

Hình 2 có 2 con voi

...

Hình thứ 26 có 26 con voi

Vậy hình thứ 26 có tổng là: $3 + 26 = 29$ (con vật)

Câu 10. Trong một buổi hòa nhạc có hai chiếc trống điện tử, trống thứ nhất cứ 4 giây lại vang lên một tiếng bùm, trống thứ hai cứ 6 giây lại phát ra một tiếng chát. Khi bắt đầu, cả hai trống cùng vang một lúc. Hỏi sau 2 phút có bao nhiêu lần cả hai trống cùng vang lên đồng thời (không kể lần đầu tiên.)

Hướng dẫn

Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 tiếng trống cùng vang lên là 12 giây

Sau mỗi 12 giây thì 2 tiếng trống lại cùng vang lên.

Đổi 2 phút = 120 giây

Ta có: $120 : 12 = 10$

Vậy sau 2 phút, có 10 lần cả 2 trống cùng vang lên đồng thời

PHẦN II. ĐIỀN ĐÁP SỐ

Bài 1. Bạn Minh có bài kiểm tra năng lực của câu lạc bộ Toán, trường Hems Lúc đầu mỗi bạn có 40 điểm và phải trả lời 20 câu hỏi, mỗi câu đúng được cộng 5 điểm, mỗi câu trả lời sai bị trừ 2 điểm, nếu không trả lời thì không có điểm. Biết bạn Minh được 111 điểm và không trả lời 3 câu. Hỏi bạn Minh trả lời đúng bao nhiêu câu?

Hướng dẫn

Số câu Minh đã làm là: $20 - 3 = 17$ (câu)

Sau khi trả lời 37 câu, Minh có thêm số điểm là: $111 - 40 = 71$ (điểm)

Giả sử 37 câu Minh làm đều đúng thì tổng điểm của Minh là: $5 \times 17 = 85$ (điểm)

Thừa so với điểm thực tế là: $85 - 71 = 14$ (điểm)

Thay 1 câu đúng bằng 1 câu sai tổng điểm giảm là: $5 + 2 = 7$ (điểm)

Thay số lần là: $14 : 7 = 2$ (lần)

Số câu làm đúng của Minh là: $17 - 1 \times 2 = 15$ (câu)

Bài 2. Tìm 5 số tự nhiên khác nhau, biết rằng tổng từ cặp 2 số trong 5 số đó là: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11; 13; 15.

Hướng dẫn

Khi cộng từ mỗi cặp 2 số, thì mỗi số sẽ được cộng trong 4 cặp

Tổng 5 số là: $(1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 10 + 11 + 13 + 15) : 4 = 19$

Tổng lớn nhất và nhỏ nhất là 15 và 1.

Vậy số lớn thứ 3 là: $19 - 15 - 1 = 3$

Tổng lớn thứ 2 là 13, là tổng của số lớn thứ 3 và số lớn nhất

Số lớn nhất là: $13 - 3 = 10$

Số lớn thứ 2 là: $15 - 10 = 5$

Tổng nhỏ thứ 2 là 3, là tổng của số bé nhất và số lớn thứ 3

Số bé nhất là: $3 - 3 = 0$

Số bé thứ 2 là: $1 - 0 = 1$

Vậy 5 số từ bé đến lớn là: 0; 1; 3; 5; 10

Bài 3. Nam viết một dãy số bắt đầu bằng 1; 1; 2 biết rằng số tiếp theo bằng 3 số trước cộng lại, hỏi khi Nam viết đến số thứ 2026 thì Nam đã viết bao nhiêu số chẵn.

Hướng dẫn

Nhận xét:

Số thứ 4 là: $1 + 1 + 2 = 4$

Số thứ 5 là: $1 + 2 + 4 = 7$

Số thứ 6 là: $2 + 4 + 7 = 13$

Số tiếp theo là: $4 + 7 + 13 = 24$

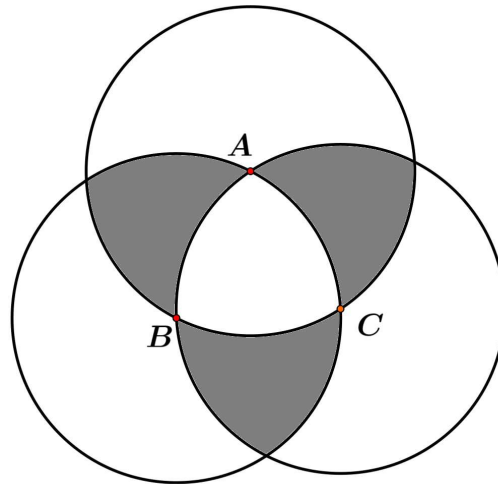
...

Dãy số trên lần lượt: SL; SL; SC; SC; SL; SL; SC; SC; ...

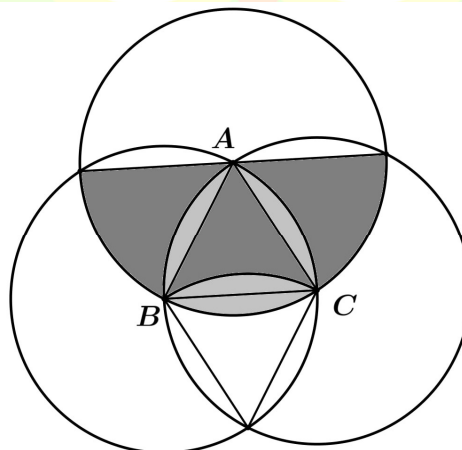
Nhóm 4 số SL; SL; SC; SC làm 1 nhóm ta có số nhóm là: $2026 : 4 = 506$ (dư 2) nên có 506 nhóm (SL; SL; SC; SC) và dư 2 số là SL; SL.

Dãy có số số chẵn là: $2 \times 506 = 1012$

Bài 4. Cho 3 hình tròn có bán kính bằng 4 cm, biết rằng A, B và C là tâm của các hình tròn như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích phần tô đậm.



Hướng dẫn



Ta chuyển các mảnh như hình vẽ phía trên.

Nhận thấy diện tích phần tô màu chính bằng diện tích của một nửa hình tròn.

Diện tích của 1 hình tròn là: $4 \times 4 \times 3,14 = 50,24$ (cm²)

Diện tích phần tô màu là: $50,24 : 2 = 25,12$ (cm²)

PHẦN III. TỰ LUẬN

Bài 5. Một đoàn tàu đi qua 1 cây cầu dài 450 m trong 40 giây cùng vận tốc đó đoàn tàu đó đi qua 1 đường hầm dài 750 m trong 1 phút. Hỏi chiều dài của đoàn tàu đó là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Đổi 1 phút = 60 giây

Đường hầm dài hơn cây cầu 1 đoạn là: $750 - 450 = 300$ (m)

Đoàn tàu đi 300m đó trong thời gian là: $60 - 40 = 20$ (giây)

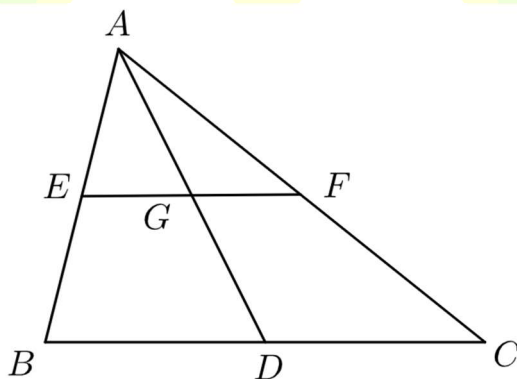
Vận tốc đoàn tàu là: $300 : 20 = 15$ (m/giây)

Tổng chiều dài của cây cầu và đoàn tàu là: $15 \times 40 = 600$ (m)

Chiều dài đoàn tàu là: $600 - 450 = 150$ (m)

Đáp số: 150 m

Bài 6. Cho hình vẽ dưới đây, điền các số từ 1 đến 7 vào các chữ cái sao cho mỗi chữ cái tương ứng với một số và tổng của 3 số trong các hàng bằng nhau.



Hướng dẫn

Tổng các số từ 1 đến 7 là 28 nên tổng các chữ cái trên là 28.

Tổng các cạnh là:

$28 \times 2 + A = 56 + A$ do mỗi chữ cái xuất hiện 2 lần, chữ A xuất hiện 3 lần.

Ta có 5 cạnh, do đó tổng các cạnh là số chia hết cho 5 hay $56 + A$ chia hết cho 5.

Với A là các số từ 1 đến 7, ta tìm được A chỉ có thể bằng 4 do $56 + 4 = 60$ chia hết cho 5.

Vậy $A = 4$.